AI USAGE DISPLAY

จอ ESP32 ตั้งโต๊ะแสดงโควตาและการใช้ AI หลายผู้ให้บริการ

Product Card

รหัสเอกสาร	CARD-ai-usage-display
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค
2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย
3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้
4. หลักฐานสถานะ
5. คุณค่าและจุดต่าง
6. ช่องว่างสำคัญ
7. คำตัดสิน
8. ขั้นต่อไป
การอนุมัติ
แหล่งข้อมูล

AI Usage Display — Product Card

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค

ช่วยเจ้าของเห็นโควตาและการใช้งานของ AI หลายเจ้า (OpenAI/Codex, Anthropic, xAI, Kimi, Gemini) บนจอ ESP32 ขนาด 2.8 นิ้ว โดย key อยู่ที่ backend เท่านั้น

2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย

- ผู้ใช้ AI หลายเจ้าต้องเปิดหลายหน้าเพื่อดูโควตาที่เหลือและเวลารีเซ็ต
- ผู้ใช้: เจ้าของคนเดียว (gadget ส่วนตัว)

3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้

- backend TypeScript มี adapter 14 ตัว (anthropic, openai, xai, kimi, gemini, claude-quota, subscription-quotas, solo-empire ฯลฯ) cache 60 วินาที และ route `GET /api/ai-usage` ที่ใช้ device token
- provider ที่ไม่มี API หรือไม่มี credential แสดง `status: "unavailable"` อย่างซื่อตรง
- อ่าน `ai_run_telemetry` ของ Solo Empire แบบอ่านอย่างเดียว (ทางเลือก)
- firmware `esp32-lvgl.ino` (~727 บรรทัด) แสดงผลด้วย LVGL; backend test 9 ไฟล์

4. หลักฐานสถานะ

- Stack: ไม่ตรวจพบ framework หลักจากตัวเก็บข้อเท็จจริง
- Commits: 10 (แรก 2026-08-11 → ล่าสุด 2026-10-01), branch `main`; working tree สะอาด
- Source: 40 ไฟล์ / 4,857 บรรทัด; test 16 ไฟล์
- CI: 1 workflow
- Deploy config: `docker-compose.yml`
- Live URL: ไม่พบใน repo

5. คุณค่าและจุดต่าง

- ออกแบบความปลอดภัยดี (ESP32 ไม่ถือ secret, ส่งเฉพาะเปอร์เซ็นต์และเวลารีเซ็ต)
- เป็นชิ้นงาน portfolio ที่ผสม hardware + backend ได้ดี; ขายเป็น kit ได้ **[สมมติฐาน]** แต่ตลาดเล็ก

6. ช่องว่างสำคัญ

- บาง quota อ่านจาก CLI ที่ล็อกอินอยู่บนเครื่อง จึงเปราะเมื่อผู้ให้บริการเปลี่ยนรูปแบบ
- ไม่มีหลักฐานว่าจอใช้งานต่อเนื่องอยู่ **[ต้องยืนยัน]**

7. คำตัดสิน

showcase — ทำงานจริงและเป็นหลักฐานความสามารถข้ามสาย (firmware + backend + security) แต่เป็น gadget ส่วนตัว ไม่ใช่ธุรกิจ

จะเป็น `invest` ถ้ามีผู้ใช้ภายนอกสนใจซื้อ kit หรือถ้าข้อมูลนี้กลายเป็นเครื่องมือคุมต้นทุน AI หลักของ Solo Empire

8. ขั้นต่อไป

1. ถ่ายภาพ/วิดีโอจอจริงใส่ README
2. ระบุ adapter ที่ใช้ได้จริงตอนนี้ในตาราง

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product owner (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `README.md`
- `backend/src/adapters/`
- `backend/src/routes/ai-usage.ts`
- `firmware/esp32-lvgl/esp32-lvgl.ino`
- `backend/tests/`